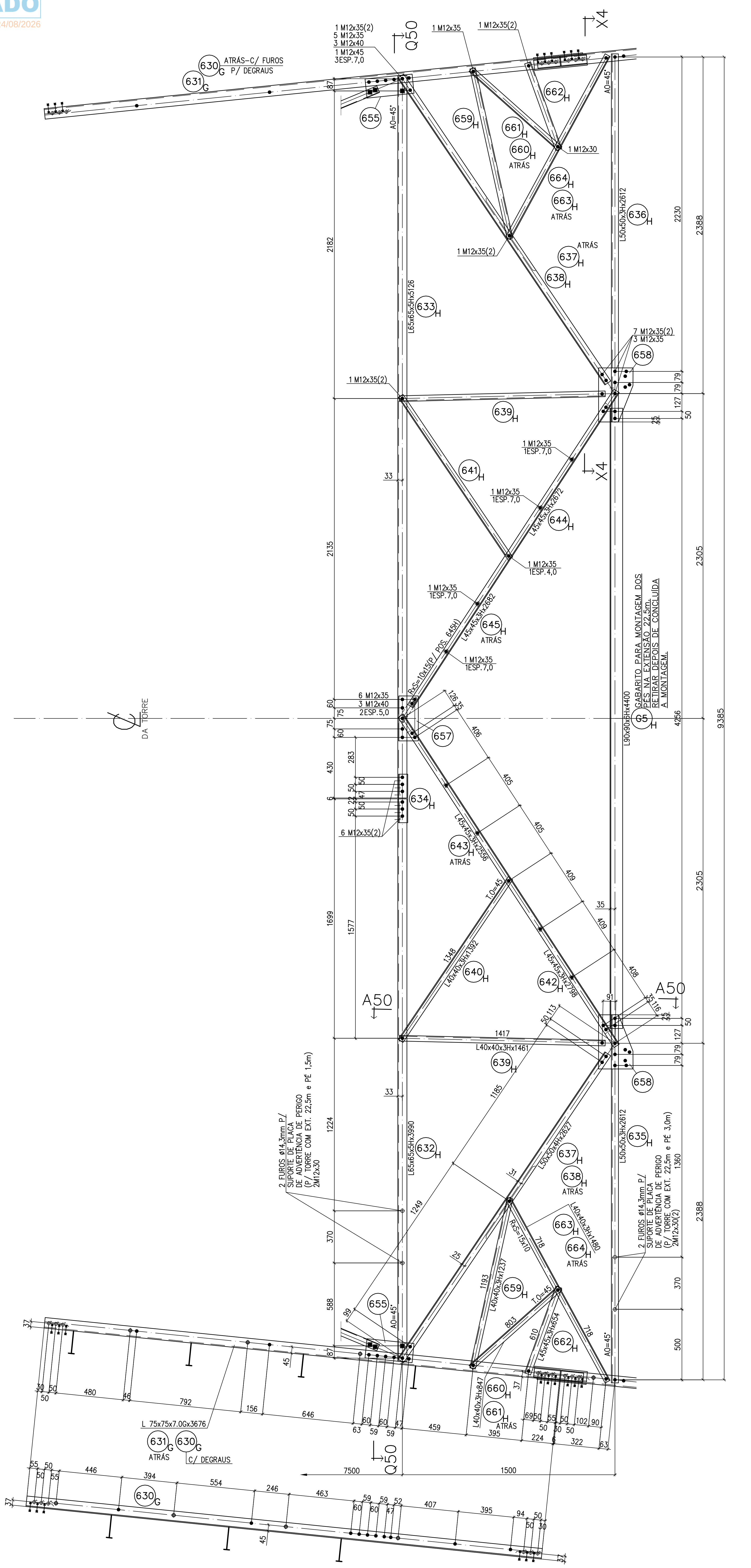
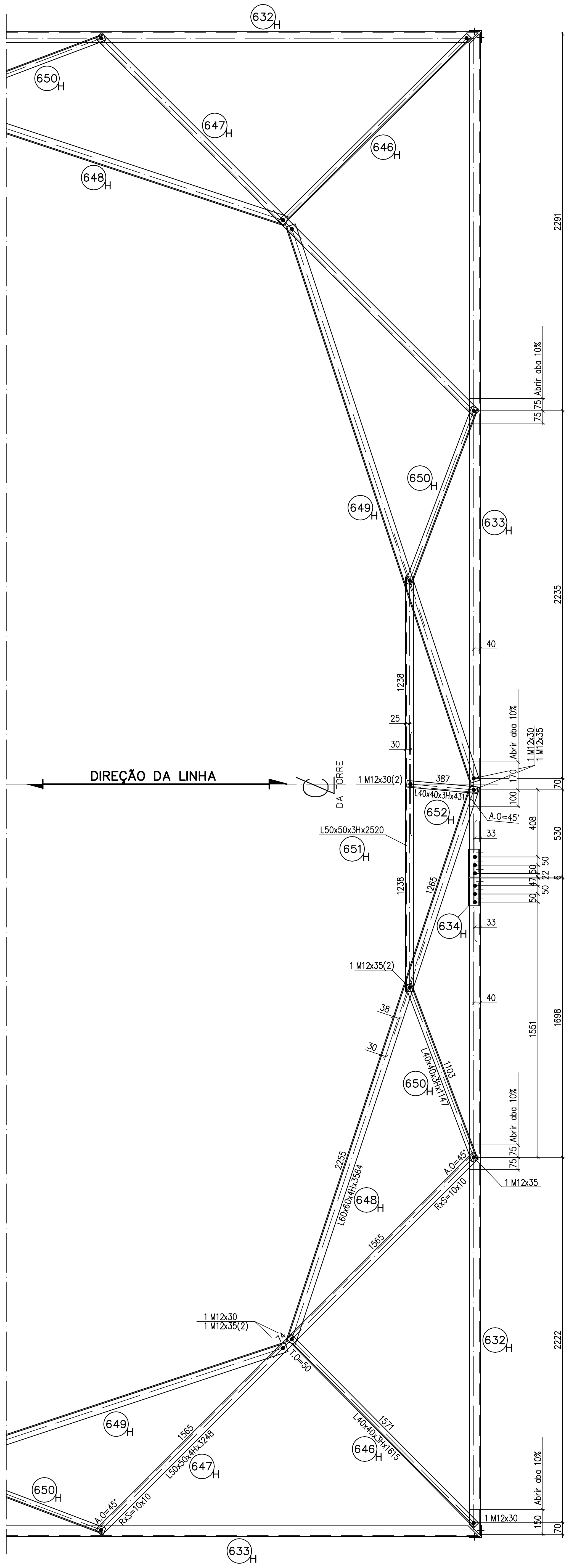
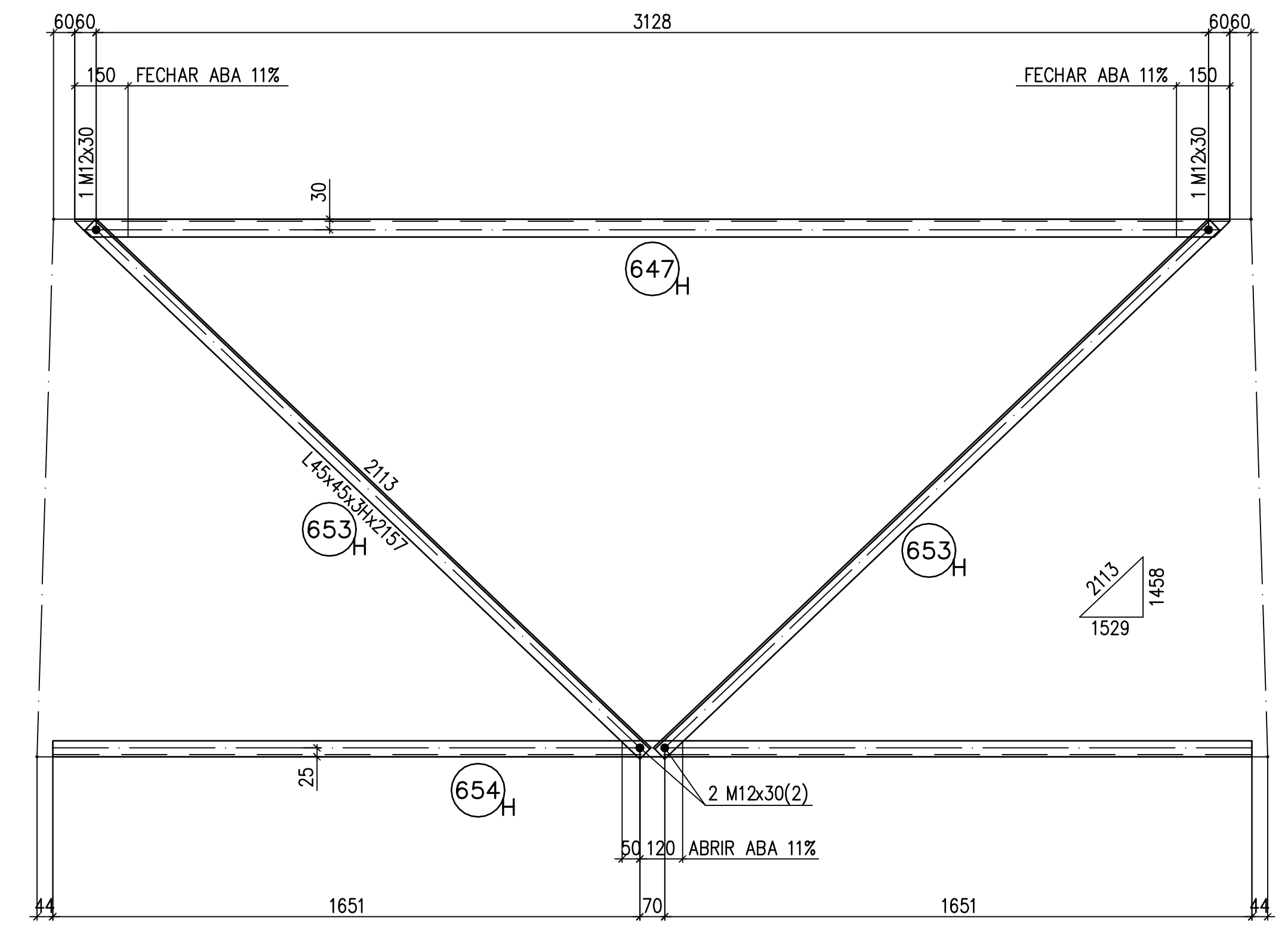
Eletrobras
APROVADO
Por: Wallace Castro em 24/08/2026

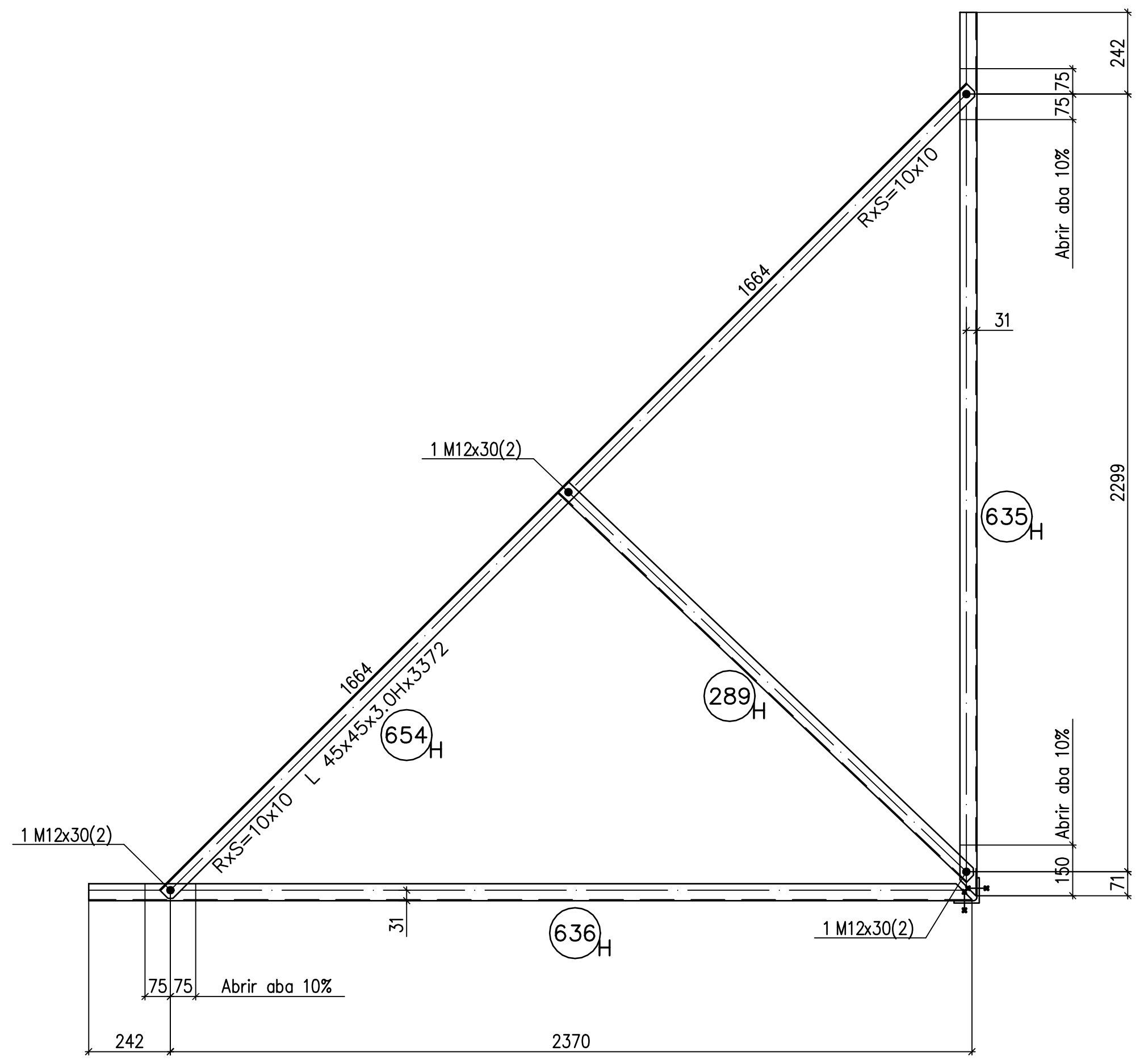

Q50
ATRÁS–C/ FUROS P/ DEGRAUS
X4
A50
DA TORRE
GABARITO PARA MONTAGEM DOS FUROS NA EXTENSÃO 22,5m. RETIRAR DEPOIS DE CONCLUÍDA A MONTAGEM.
2 FUROS Ø14,3mm P/ SUPORTE DE PLACA DE ADVERTÊNCIA DE PERIGO (P/ TORRE COM EXT. 22,5m e PÉ 1,5m)
2 FUROS Ø14,3mm P/ SUPORTE DE PLACA DE ADVERTÊNCIA DE PERIGO (P/ TORRE COM EXT. 22,5m e PÉ 3,0m)
L 75x75x7,00x3676
C/ DEGRAUS
9385
7500
1500



CORTE Q50–Q50

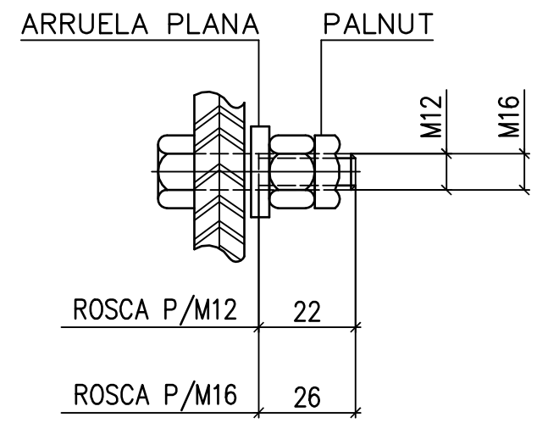


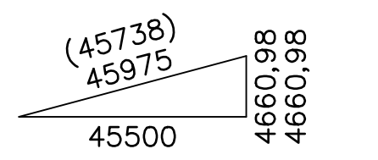
CORTE A50–A50



CORTE X4–X4

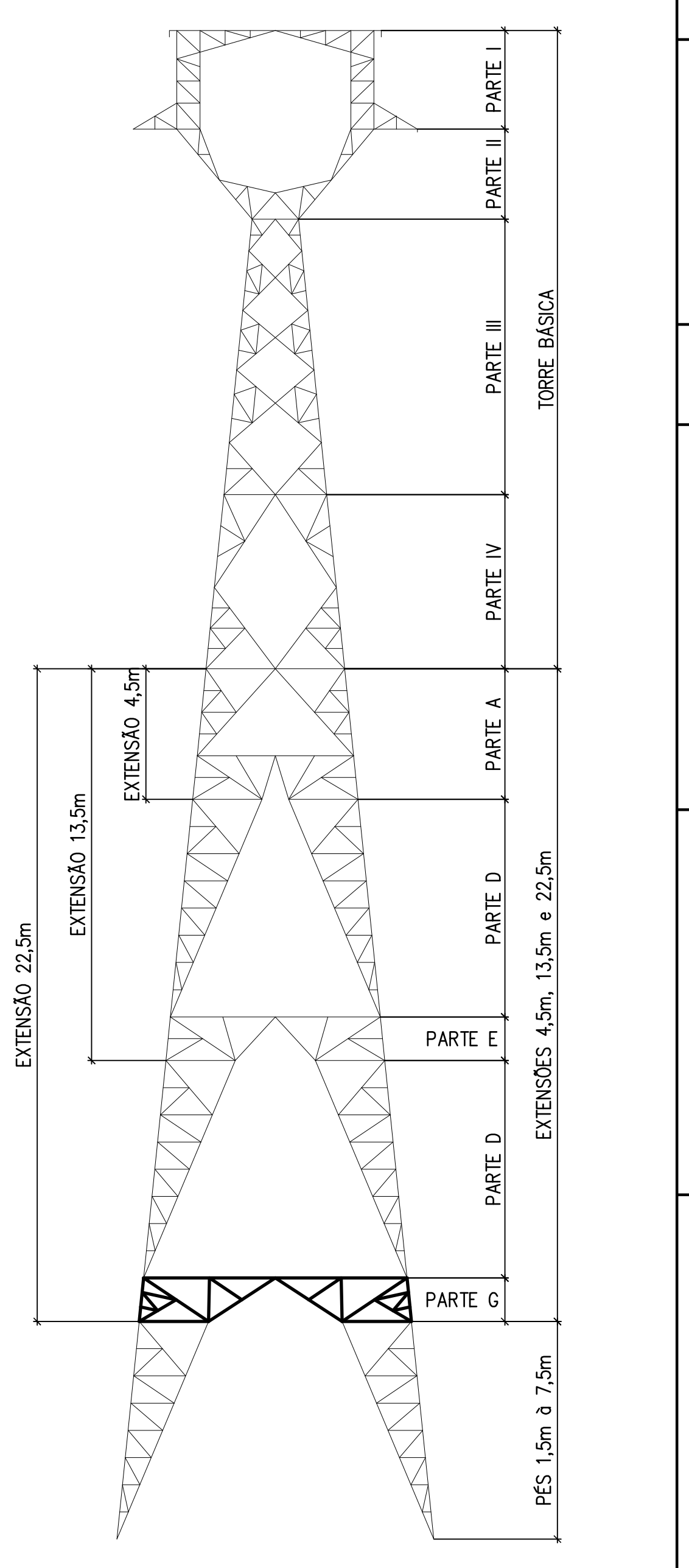
PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES PARA 1 (UMA) TORRE	
PARAFUSOS / COMPRIMENTOS	M12	M16
30	56	–
35	296	–
40	36	–
45	8	–
50	–	–
55	–	–
60	–	–
65	–	–
70	–	–
75	–	–
ARRUELA PLANA ESP. 3,0	572	–
"PALNUT"	396	–
ESPESSURAS		
# 3,0	–	–
# 4,0	8	–
# 5,0	8	–
# 6,0	–	–
# 7,0	56	–
# 8,0	–	–
PARAFUSO DEGRAU PD–18M	7	

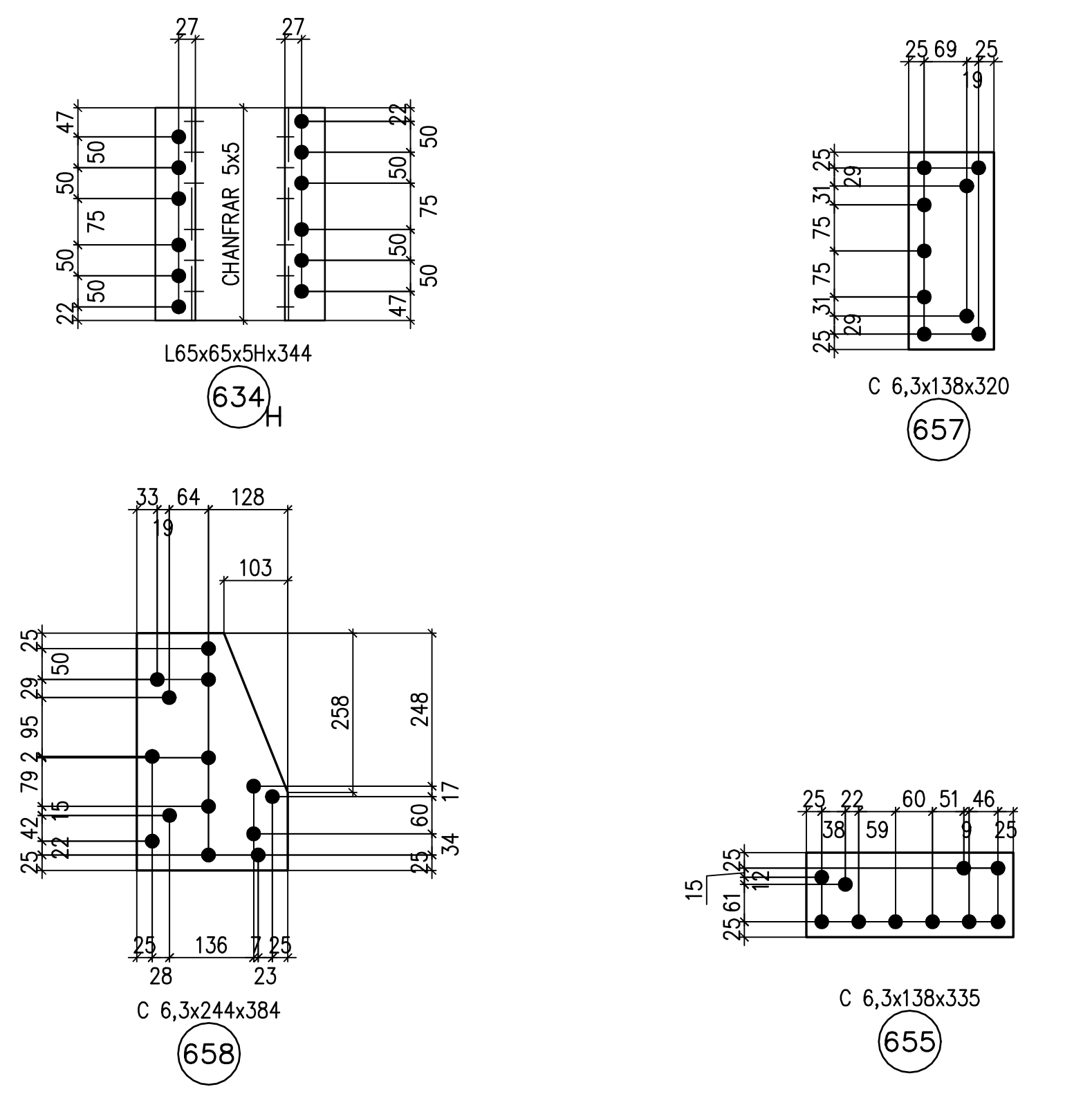




VERTICAL	FACE
tg a = 0,102439	tg g = 0,101906
2tg a = 0,204878	sec g = 1,005179
sec a = 1,005233	

sec b = 1,010439





POS.: 289.......................................BNSM_ADR2451–D2007
POS.: 630 : 655, 657 : 664, G5

REV.	ALTERAÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
00	APROVADO	11/08/2026	M.D.R.	L.PENIDO	H.D.G.
00B	CONFORME COMENTÁRIOS	17/07/2026	L.PENIDO	M.D.R.	H.D.G.
00A	EMISSÃO INICIAL	13/03/2026	F.A.F.	L.C.C.	H.D.G.

FINALIDADE
PARA APROVAÇÃO

LOTE 05 - ANEEL 01/2024
Nº DOCUMENTO: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0025
Nº EMPREENDIMENTO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO
UNIDADE: LOTE 5 - LT 230 kV
LOCAL: BOM NOME - BOM NOME II C1
CÓDIGO INSTALAÇÃO: -
TAG: -
REVISÃO: 00
FOLHA: 01/01
Nº CONTRATO: -
Nº LEGADO: -

AXIA ENERGIA
AG CONSAG ENGENHARIA — CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO
CR GONTIJO ENGENHARIA DE PROJETOS

TÍTULO: TORRE AUTOPORTANTE DE SUSPENSÃO MÉDIA TIPO BNSM
EXTENSÃO 22,5m: PARTE G

Nº CR GONTIJO: BNSM_ADR2451-D2013
ESCALA: 1/10 - 1/15
REVISÃO: R- 00

HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108382/MG

SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos M12 – Furos Ø13,5 – A=22
- Parafusos M16 – Furos Ø17,5 – A=25
- Parafusos M20 – Furos Ø21,5 – A=30
- Parafusos M24 – Furos Ø26,0 – A=40
- Parafusos Degraus PD16 – Furos Ø17,5
- Furos Conforme Ø indicado

A P/ Treliças

NOMENCLATURA DE RECORTES

RxS (Simples)
RxD (Duplo)
A.O 45° (Simples Aba Oposta)
D.O+45° (Duplo Aba Oposta)
T.O=A (Total Aba Oposta)
I.O=C+B (Intermed. Aba Oposta)

TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS

Ø	Min. (kg.m)	Max. (kg.m)
M12	3,5	4,5
M16	7,5	11,5
M20	13,0	22,0

REFERÊNCIAS

BNSM_ADR2451–D2002 ESPECIFICAÇÕES e NOTAS GERAIS
BNSM_ADR2451–D2007 EXTENSÃO 4,5m ou EXTENSÕES 13,5m e 22,5m: PARTE A
BNSM_ADR2451–D2010 EXTENSÕES 13,5m, 18,0m e 22,5m: PARTE D
BNSM_ADR2451–D2011 EXTENSÕES 13,5m e 22,5m: PARTE E

Formato A0 (1189x841mm)